

Unidad 5: Tratamientos Superficiales

Introducción

Se denomina recubrimiento a la capa delgada de material dispuesta sobre un elemento metálico generalmente de sección elevada.

Los recubrimientos metálicos se aplican para lograr alguna propiedad superficial deseada que no tiene el metal base como ser:

- Resistencia a la corrosión.
- Reflectividad.
- Color.
- Soldabilidad.
- Conductividad.
- Resistencia eléctrica.
- Resistencia a la abrasión.
- Otras propiedades.

La existencia de materiales extraños diseminados sobre la superficie ocasiona defectos en el recubrimiento como:

- Mal adherencia.
- Menor resistencia a la corrosión.
- Recubrimiento no uniforme.
- Defectos de acabado estético.

Los materiales extraños corresponden a impurezas sólidas, orgánicas o inorgánicas.

Las **impurezas sólidas** pueden provenir de etapas anteriores al recubrimiento, como residuos metálicos, resto de abrasivos, almacenamiento, etc.

Las **impurezas orgánicas** hacen referencia a lubricantes, pinturas, barnices.

Las **impurezas inorgánicas** se deben a la formación de óxidos, hidróxidos o carburos.

El proceso general para la adecuación de la superficie, consta de dos etapas fundamentales:

- **Desengrasado.** $\longrightarrow$ Org.
- **Decapado.** $\longrightarrow$ Inorg.

Desengrasado

El desengrasado **elimina las impurezas de tipo orgánico**. Según el tipo de tratamiento empleado se puede obtener por:

- Pirogenación.
- Disolventes orgánicos.
- Medios alcalinos.

Pirogenación. Es la **combustión de las impurezas orgánicas** por:

- Llama directa

Este procedimiento se emplea para **pequeñas cantidades de impurezas** y sus inconvenientes principales son la cantidad de mano de obra requerida, la provocación de calentamientos locales y la utilización para superficies exteriores solamente.

- Inmersión directa

Se realiza en un baño de metal fundido, en aquellas piezas que se recubrirán por inmersión en caliente. La temperatura en este proceso es baja y el contenido de oxígeno en el baño resulta insuficiente, lográndose así una combustión incompleta. En consecuencia quedan partículas en suspensión disminuyendo la adherencia del recubrimiento.

- Proceso Sendzimir

Consiste en pasar el material por el **túnel de un horno** que posee dos zonas. La **primer zona es oxidante** con elevada temperatura, donde tiene lugar la combustión de los residuos quedando la superficie oxidada. La **segunda zona emplea una atmósfera reductora**, eliminando la capa superficial oxidada.

Este procedimiento se utiliza para pequeñas cantidades de grasa.

Disolventes orgánicos. Se basa en la solubilidad de algunos productos grasos a los disolventes orgánicos. Se emplea para piezas pequeñas, ya que se encarece en componentes de grandes dimensiones.

El proceso de desengrasado se clasifica según el estado físico del disolvente, en vapor, líquido, mixto y proyección.

- Vapor

Se emplean disolventes volátiles y de bajo calor latente de vaporización. Es indispensable que no sean inflamables a las temperaturas de trabajo y su toxicidad deberá ser lo más baja posible.

Se introduce el componente frío en la **cuba de desengrase**, para que el disolvente se condense en la superficie del material, favoreciendo así la solubilidad. La condensación finaliza cuando el material alcanza la temperatura de vapor.

- Líquido

Consiste en sumergir el componente dentro del disolvente a temperatura ambiente.

- Mixto

Las piezas se sumergen en líquido caliente. Se emplea para piezas muy pequeñas, donde se alcanza la temperatura de ebullición del disolvente.

- Proyección

En los trabajos en serie, se suele aplicar el disolvente en instalaciones especiales que proyectan por medio de tuberías el líquido desengrasante. La fuerza de la proyección es comandada por una bomba de presión que posee el equipo.

Medios alcalinos. Las soluciones para limpieza alcalina constan de **sales solubles en agua**, como el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, carbonato de sodio, bórax, fosfatos y silicatos de sodio y potasio, combinados con dispersantes y alisadores en agua. Se aplica mediante inmersión o aspersión, a temperaturas de 50 a 90 °C, para luego realizar un enjuague de modo de remover los residuos alcalinos.

Decapado

Una vez quitados los residuos grasos se procede al decapado, para **eliminar el óxido metálico** de la superficie de la pieza, pudiendo efectuarse en forma química o mecánica.

Decapado químico. Los procesos principales son los siguientes:

- Decapado por **medio ácido.**

Se utilizan en pequeñas proporciones ácidos inorgánicos, como el clorhídrico, el sulfúrico, el fluorhídrico y el fosfórico. La elección de uno u otro se realiza, en función del costo y de la duración del baño. El ácido fluorhídrico se emplea para decapar piezas de fundición.

- Decapado por **medio básico.**

Se aplica para el desengrasado y decapado de alambres. Consiste en hacer pasar una **corriente eléctrica** por el alambre para calentarlo, el campo eléctrico creado favorece el proceso conjunto de desengrasado y decapado.

- Decapado **electroquímico.**

En este tipo de decapado el material actúa como **ánodo o cátodo**, dentro de un baño electrolítico.

El **decapado anódico** la pieza de trabajo actúa como **ánodo** y se obtienen **superficies rugosas** originando recubrimientos más gruesos. Se puede reducir la rugosidad con el agregado de dicromato de potasio.

El **decapado catódico** la pieza de trabajo actúa como **cátodo** no habiendo ataque del metal y se obtiene una **superficie lisa y uniforme.** Se emplea para piezas pequeñas que se tratan en un cesto giratorio.

- Decapado **oxidante por sal fundida.**

La sal utilizada es el **hidróxido sódico** al que se añade carbonato de sodio que rebaja el punto de fusión del baño, a temperaturas de 500 °C.

La eliminación de los residuos se consigue por la mala adherencia del óxido al metal base, la operación acaba con una inmersión en agua y la producción de vapor por el calor de la pieza. Se aplica en fundiciones pues elimina la arena y el óxido.

Decapado mecánico. El decapado por vía mecánica se clasifica en:

- Abrasivos.
- Arenado.
- Granallado.

Decapado con abrasivos. Es un proceso que no precisa desengrase previo por ser un decapado profundo.

Se aplican muelas de **materiales abrasivos**, cuando el óxido superficial se ha desarrollado en toda el área de la superficie metálica.

En casos menos drásticos se emplean discos de fieltro impregnados de abrasivos como corindón, carborundo, tierra de Trípoli, cal de Viena, piedra pómez, o polvos de distintos metales.

Si la pieza contiene entrantes y salientes donde no pueden llegar las muelas y discos convencionales, se utilizan grapas y cepillos circulares, formados por finos hilos metálicos, o por fibras animales o artificiales.

Para piezas pequeñas y en gran cantidad de formas complicadas se emplea el tambor, que consiste en un recipiente cilíndrico de doble cono de acero o fundición, revestido interiormente de caucho o madera que gira horizontal o verticalmente y se añade un abrasivo como arena, virutas de acero, óxidos de hierro y de aluminio.

Arenado. El arenado es un proceso de **chorreado de partículas** en frío, donde la película de óxido superficial es eliminada por la energía que llevan dichas partículas hacia el metal de trabajo. Las partículas pueden ser arena, piedra pómez, alúmina, escorias, etc.

El chorreado puede realizarse enviando el abrasivo mediante una rueda de paletas de giro rápido, o mediante un chorro de aire comprimido.

En el chorreado húmedo las partículas son más finas y están suspendidas en agua e impulsadas por aire comprimido.

El tratamiento puede realizarse en cabinas para poder recuperar y reciclar el abrasivo.

Granallado. El granallado es un proceso de limpieza mediante la aplicación en frío de un chorro de **perdigones**, donde las fuerzas de compresión a alta velocidad se dirigen hacia la superficie del metal.

Cuando las partículas entran en contacto con la superficie metálica, se producen ligeras depresiones ovaladas que dan lugar en el instante del contacto, un flujo plástico de metal en la superficie.

Los perdigones que se utilizan para el granallado son de acero, fundición o partículas de vidrio.

Procesos de recubrimiento

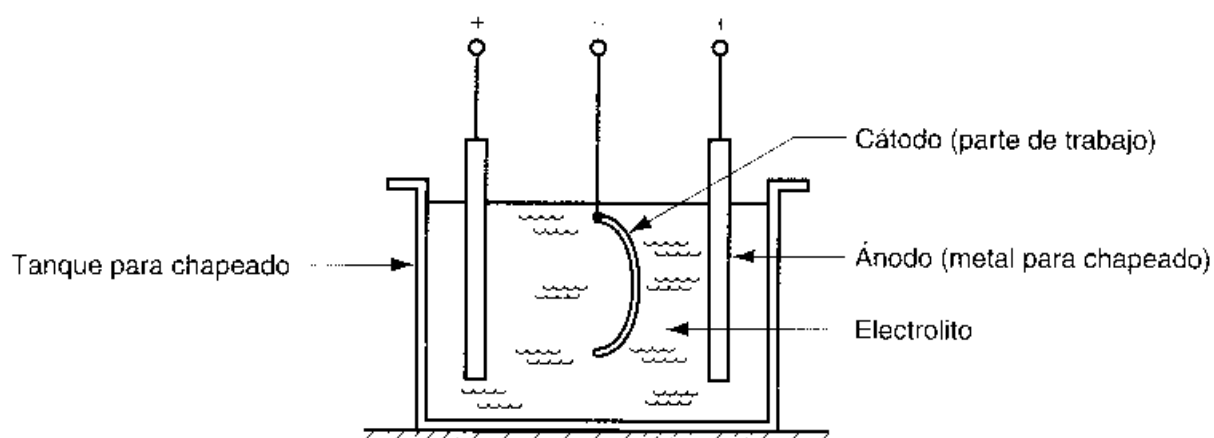
Recubrimiento metálico (chapeado)

El chapeado implica el recubrimiento de una delgada capa metálica sobre la superficie de un material. Los dos procesos mas utilizados en el chapeado son:

- Electrodeposición.
- Inmersión en caliente.

Electrodeposición

La electrodeposición o galvanoplastia es un proceso electroquímico en el cual se depositan iones metálicos en una pieza de trabajo, inmersa esta en una solución electrolítica funcionando como cátodo.



El ánodo constituido del metal a recubrir, funciona como fuente del metal a depositar. Se hace circular una corriente continua proveniente de una fuente externa entre el ánodo y el cátodo. El electrolito es una solución acuosa de ácidos, bases o sales que conduce la corriente eléctrica mediante el movimiento de iones metálicos de recubrimiento.

Principios de la electrodeposición: El recubrimiento electroquímico basado en leyes físicas de Faraday se resume en la ecuación:

$$V = C \times I \times t$$

V = volumen de metal recubierto en cm³

C = constante de recubrimiento galvánico en cm³/Aseg

I = corriente en A

t = tiempo de aplicación de la corriente en seg

En la mayoría de los metales recubiertos galvánicamente, no toda la energía eléctrica del proceso se usa para la deposición, una parte se consume en otras reacciones lo que reduce la cantidad del metal de recubrimiento. La cantidad metálica real depositada en la pieza de trabajo está afectada por la **eficiencia del cátodo**, resultando:

$$V = E \times C \times I \times t$$

Los valores típicos de la eficiencia de cátodo y la constante de recubrimiento para diferentes metales se presentan en la tabla siguiente:

Metal a tratar	Electrolito	Eficiencia de cátodo	Constante de recubrimiento galvánico cm ³ /Aseg x 10 ⁻⁵
Cadmio	Cianuro	0.90	6,73
Cobre	Cianuro	0.98	7,35
Oro	Cianuro	0.80	10,6
Níquel	Sulfato ácido	0.95	3,42
Plata	Cianuro	1.00	10,7
Estaño	Sulfato ácido	0.90	4,21
Zinc	Cloruro	0.95	4,75

El **espesor** de los recubrimientos galvánicos promedio, se determina por:

$$d = V / A$$

d = espesor del recubrimiento galvánico en cm

V = volumen del metal del recubrimiento galvánico en cm³

A = área de la superficie de la pieza en cm²

Ejemplo:

Se recubre con cadmio una pieza de acero cuya área de superficie es de 10 cm². Que grosor de chapeado promedio se producirá, si se aplican 11 A durante 15 minutos en un baño electrolítico con cianuro.

$$A = 10 \text{ cm}^2$$

$$E = 0,90$$

$$C = 6,73 \text{ cm}^3/\text{Aseg} \times 10^{-5}$$

$$I = 11 \text{ A}$$

$$t = 15 \text{ min} = 900 \text{ seg}$$

$$V = E \times C \times I \times t$$

$$V = 0,90 \times 0,0000673 \text{ cm}^3/\text{Aseg} \times 11 \text{ A} \times 900 \text{ seg} = 0,6 \text{ cm}^3$$

$$d = V / A$$

$$d = 0,6 \text{ cm}^3 / 10 \text{ cm}^2 = 0,06 \text{ cm} = \mathbf{0,6 \text{ mm}}$$

Métodos y aplicaciones. Existen diversos equipos para el proceso de electrodeposición y su elección depende de:

- El tamaño y geometría de las piezas.
- Los requisitos en las especificaciones.
- El tipo de metal a recubrir.

Los métodos principales son:

- Deposición en **tambor**.
- Deposición en **estantes**.
- Deposición en **tiras**.

Deposición en tambor: se realiza en **tambores rotatorios** orientados en forma horizontal o en un ángulo oblicuo de 35°.

Este proceso se aplica para piezas pequeñas en cantidad. El contacto eléctrico se mantiene a través de la acción de **frotado de las piezas mediante un conductor conectado externamente que se proyecta dentro del tambor**. Existen limitaciones para piezas que requieren buen acabado y en aquellas de mucho peso con bordes afilados.

Deposición en estantes: se utiliza para piezas que son demasiado grandes, pesadas o complejas.

Los estantes están hechos de alambre de cobre de gran sección con formas adecuadas para contener las piezas y conducir la corriente a través de ellas. Los estantes se fabrican de modo que las piezas de trabajo puedan colgarse en ganchos o sostenerse en canastas.

Deposición en tiras: es un método de alta producción, en el cual el trabajo consiste en una tira continua que se desplaza a través de la solución mediante un riel de alimentación. El alambre recubierto es un ejemplo de su aplicación.

Los metales para recubrimiento más comunes en la electrodeposición incluyen el zinc, el níquel, el estaño, el cobre y el cromo. El acero es el metal de sustrato más común. También se recubren los metales preciosos como el oro, la plata y el platino.

Instalaciones Para Galvanoplastia

Al proyectar una instalación para electrodeposición o galvanoplastia, se debe tener en cuenta las distintas operaciones a realizar. Ello obliga a disponer de ambientes independientes, para las distintas operaciones que se realicen, por ejemplo el sector de pulido debe estar aislado del sector de cubas electrolíticas, al igual que otros sectores que puedan interferir como fundición o arenado.

Cada una de estas secciones pueden ser perjudiciales en forma recíproca, pues las emanaciones de los baños atacan corrosivamente a todos los elementos metálicos existentes en un taller y el polvillo generado por las operaciones de pulido, desbaste, lijado, pintado, etc., ensucia y contamina los electrolitos.

También es importante el sistema de ventilación con aspiración forzada para los baños cianurados y el sistema de aguas de enjuague, para así desechar sin problemas los residuos tóxicos o contaminantes.

Las paredes no deben estar pintadas con cal ya que produce polvillo y desprendimientos. El revestimiento debe ser anticorrosivo y deben evitarse las paredes rugosas, ya que acumulan polvo.

Con los pisos las consideraciones son similares, debiendo existir desagotes para una eventual pérdida de líquido tóxico o corrosivo.

Cubas electrolíticas. Las cubas electrolíticas deben reunir ciertas condiciones fundamentales:

- Ser resistentes al ataque de ácidos.
- No contaminantes al electrolito.
- Mal conductoras de corriente eléctrica.
- Estar separadas del piso para no sufrir los efectos corrosivos de los líquidos derramados.

En general se utilizan cubas de chapa de hierro revestida interiormente con ebonita, o cubas de polietileno, polipropileno, poliéster o epoxi con fibra de vidrio. También pueden ser de hierro recubiertas con PVC o pinturas antiácidas.

Las dimensiones de las cubas deben contemplar todos los elementos que en ella se sumergen: calentadores, ánodos, intercambiadores de calor, el tamaño y la cantidad de piezas a procesar y los posibles residuos del electrolito.

Instalación eléctrica. La instalación eléctrica debe ser dimensionada en función del consumo del rectificador de corriente y de los calentadores de inmersión.

Sistema de agua corriente para enjuague. Se debe contar con una instalación completa de agua corriente para enjuague de piezas, siendo muy importante la ubicación de los baños según el orden operativo de trabajo.

Cerca de cada baño se deberá colocar un recipiente de enjuague de recuperación, donde se concentran los restos de la solución de la cual provienen las piezas, y pudiendo utilizarse esta para suplir el electrolito evaporado del correspondiente baño.

Filtrado. El filtrado del electrolito resulta importante en el proceso, existiendo filtros para soluciones alcalinas y ácidas.

Los sistemas de filtrado deben tener la característica de ser inatacables en las zonas por donde circulará la solución galvánica y poder trabajar con una presión suficiente sin disminuir el caudal.

Sistemas de agitación. Es necesario en la mayoría de los casos aplicar una agitación sobre las piezas, para obtener depósitos libres de picaduras, o para trabajar con corrientes más elevadas.

La forma más utilizada consiste en un movimiento mecánico de oscilación horizontal o vertical sobre la barra catódica. También puede producirse una rotación sobre la mercadería.

Fuentes de corriente continua. Proveen la energía eléctrica necesaria para realizar los distintos procesos de electrodeposición.

Se utiliza un **equipo rectificador** que consta de un **transformador** y un **punto de diodos**, incluyendo también un **regulador de tensión** para asegurar un voltaje constante.

Los equipos más modernos cuentan con sistemas electrónicos para la rectificación de la corriente, el control de la misma, la variación de tensión, el tiempo de exposición y la regulación de la temperatura del electrolito.

Métodos de secado. El secado es la **etapa final** y resulta crítico dentro del proceso, utilizando **aire caliente** a temperatura entre **70 a 120°C**.

Un método muy sencillo es utilizar **aserrín caliente** luego del último enjuague, pero sólo para piezas de geometría sencilla.

Los secadores de aire caliente **son lentos** y tienden a dejar gotas en los bordes, su eficiencia puede mejorarse con la utilización de un sistema centrífugo conjuntamente con el secado por aire.

También se pueden utilizar solventes volátiles para desplazar la humedad, pero al no cumplir con las restricciones ecológicas, resulta un método que va quedando en desuso.

El método más moderno para el secado consiste en la **inyección de pulsos de aire**. Esto se realiza en una cabina que contiene varias boquillas por donde se insufla aire caliente a presión cada determinado intervalo de tiempo que oscila de 20 a 100mseg.

Zincado

El **zincado** incluye artículos con alambres, cajas de interruptores eléctricos y diferentes piezas de láminas metálicas. El recubrimiento con zinc funciona como una **barrera que se sacrifica para evitar la corrosión del metal que está debajo**.

El zincado **electrolítico**, consiste en la **aplicación de zinc sobre una superficie determinada mediante el pasaje de corriente eléctrica.**

Este procedimiento no debe ser confundido con el galvanizado, en donde **las piezas son recubiertas con una capa de zinc mediante la inmersión en un recipiente que contiene dicho metal fundido.**

El recubrimiento electrolítico de zinc posee **mejor adherencia, más dúctil y mayor pureza** que el producido por galvanizado, lo que significa **mayor resistencia a la corrosión.** Además es posible recubrir con películas más delgadas, resultando más económica su aplicación.

Una vez formada la película, se produce un **par electroquímico** donde el **zinc actúa como ánodo**, protegiendo al **metal base que es el cátodo.**

El zinc es uno de los metales más utilizados como protección contra la oxidación, debido a su bajo costo comparado con otras opciones.

Niquelado

El niquelado se utiliza para **resistir la corrosión** y con propósitos **decorativos** sobre acero, bronce, zinc y otros metales. Las aplicaciones incluyen la industria automotriz y otros bienes de consumo. El níquel también se utiliza como recubrimiento de protección contra la corrosión en latas de estaño y otros envases para alimentos. También el niquelado **mejora la soldabilidad de componentes eléctricos.**

Los niquelados decorativos se logran de un electrolito conteniendo agentes de adición orgánicos de diversos tipos.

Los depósitos obtenidos resultan protectores, lisos, de alta nivelación y con un brillo especular.

Las aplicaciones en ingeniería, utilizan electrolitos que depositan níquel puro y sus características necesarias son:

- Alta resistencia a la corrosión.
- Resistencia a la abrasión.
- Soldabilidad.
- Propiedades magnéticas.

Este proceso se lleva a cabo mediante una corriente continua aplicada a los electrodos, lo cual disocia en iones las sales contenidas en la solución, produciéndose un depósito de níquel metálico sobre el cátodo. La cantidad de níquel depositado en el cátodo está determinado por el producto de la corriente aplicada y el tiempo de proceso.

Cobreado

El cobreado tiene varias aplicaciones importantes como **metal de recubrimiento decorativo** en acero y zinc, ya sea solo o en aleaciones con zinc tal como la deposición de bronce. También tiene aplicaciones importantes en **tableros de circuitos** impresos.

Los ánodos para todos los tipos de baños que se procesan deben ser de cobre de la mayor pureza y libres de óxido. Ellos pueden ser laminados o elípticos y en algunos casos es aconsejable utilizarlos con fundas.

El baño de cobre cianurado, a pesar de los peligros que involucra su operación para la salud, sigue siendo en algunos casos una opción insustituible.

Las formulaciones son en su gran mayoría basadas en el cianuro de cobre, y son muy fáciles de mantener y controlar. Se recomienda la utilización de las formulaciones conteniendo sales de potasio, ya que aumentan considerablemente el rango de trabajo de las soluciones.

El abrillantado en el cobreado puede lograrse mediante la interrupción de corriente en intervalos repetitivos, además se pueden obtener mejoras en el brillo, mediante el agregado de aditivos o agentes inorgánicos a la solución de cobre. La adición debe ser continua ya que durante la electrólisis, tienden a descomponerse en sulfuros metálicos, generando depósitos rugosos.

Cromado

El cromado se valora por su **aspecto decorativo** y se usa ampliamente en aplicaciones automotrices, muebles para oficina y aparatos eléctricos para cocina. Es uno de los **recubrimientos más duros** de modo que se lo utiliza en **piezas que requieren resistencia al desgaste** como pistones hidráulicos y cilindros, anillos de pistones, componentes de motores de aeronaves, guías roscadas en maquinaria textil y aplicaciones similares.

Las películas de cromado poseen espesores muy delgados oscilando de 0,00025 mm a 0,0005 mm, pero en los baños de cromo duro se pueden obtener depósitos de hasta varios milímetros.

Para fines decorativos se aplica el cromo sobre una base de níquel y según los distintos requerimientos de la ingeniería, se pueden aplicar sobre diferentes baños previos que posee el metal base.

La distancia entre el ánodo y las piezas deben mantenerse constante a lo largo de toda la superficie para poder lograr un espesor homogéneo y bien distribuido en todas las zonas.

Cuando es necesario cromar solo un sector de la pieza se cubren los sectores que no se desean electrodeponer mediante diferentes sistemas como cintas, lacas o ceras.

Estañado

El estaño como metal posee un color blanquecino similar al de la plata y es muy común su aplicación sobre metales ferrosos y no ferrosos.

No posee toxicidad alguna ni aun sus sales, por lo que es habitualmente utilizado para recubrir utensilios de cocina.

Los procesos mas usuales para el estañado de piezas, son el **térmico** o por **fusión del estaño** y el **galvánico mediante la aplicación de corriente eléctrica**.

El estañado electrolítico resulta más económico que el térmico, ya que las películas depositadas resultan de menor espesor.

Existen diversas formulaciones para realizar depósitos electrolíticos de estaño, como las ácidas que producen depósitos más blanquecinos y las alcalinas con una adherencia mayor al metal.

Dorado

Los baños de oro se efectúan con electrolitos alcalinos cianurados, pero con limitaciones respecto a la deposición en aleaciones duras, principalmente para obtener una coloración constante y pareja.

Se puede hacer una clasificación de soluciones de oro, dependiendo de su aplicación en grupos a saber:

- Flash decorativo de 24K, para baño a tambor o con pieza atada. Espesores de hasta 0,01 μm .
- Flash decorativo de aleación, para baño a tambor o con pieza atada. Espesores de hasta 0,1 μm .
- Espesor decorativo de aleación, para pieza atada. Espesores de 0,05 a 3 μm .
- Espesor industrial para electrónica, depósitos de 24K para uso a tambor, pieza atada. Espesores de 0,05 a 1,5 μm .
- Espesor industrial para electrónica 99,5% de pureza; para tambor. Espesores de 0,05 a 1,5 μm .
- Espesor industrial de aleación, para tambor o pieza atada. Espesores de 0,05 a 3 μm .

Inmersión en caliente

Es un proceso en el cual una pieza metálica se sumerge en un baño fundido de un segundo metal, tras la remoción, el segundo metal recubre al primero.

El primer metal debe poseer una temperatura de fusión más alta que el segundo. Los metales base son el acero y el hierro y los metales para el recubrimiento mas comunes son el zinc, el aluminio, el estaño y el plomo.

El propósito principal de la inmersión en caliente es la protección ante la corrosión. La inmersión en caliente recibe diferentes nombres, dependiendo del metal para recubrimiento.

En el galvanizado el metal para recubrimiento es el zinc, en el aluminizado el aluminio, en el estañado, el estaño.

El galvanizado es el más importante de los procesos por inmersión en caliente, con una antigüedad de alrededor de 200 años. Se aplica para dar acabado a piezas de acero e hierro en un proceso por lotes, así como a láminas, tiras, tuberías, conductos y alambres en un proceso automatizado continuo.

Comúnmente, el espesor del recubrimiento varía entre 0,04 y 0,09 mm. El espesor de capa se controla principalmente mediante el tiempo de inmersión. La temperatura del baño se mantiene alrededor de 450 °C.

Los recubrimientos por inmersión en aluminio caliente, proporcionan una excelente protección contra la corrosión, en algunos casos cinco veces más eficaz que el galvanizado.

La deposición con estaño mediante inmersión en caliente proporciona una protección contra la corrosión no tóxica para el acero, en aplicaciones para envases de alimentos, equipos para lácteos y aplicaciones de soldadura blanda. La inmersión en caliente ha sido gradualmente rebasada por la electrodeposición como el método comercial preferido para el recubrimiento de estaño sobre acero.

Recubrimientos por conversión

Un recubrimiento por conversión es un proceso donde se forma una película delgada de óxido, fosfato o cromato sobre una superficie metálica mediante reacción química o electroquímica.

La inmersión y la aspersión son los dos métodos comunes que exponen la superficie metálica a los productos químicos reactivos.

Los metales tratados en el recubrimiento por conversión son el acero, el zinc y el aluminio, además de otros metales que pueden aprovechar este proceso.

Las razones para utilizar este tipo de recubrimiento son:

- Protección contra la corrosión.
- Preparación para pintura.
- Reducción del desgaste.
- Permitir la contención de lubricantes para el formado metálico.
- Aumentar la resistencia eléctrica de la superficie.
- Acabado decorativo.
- Identificación de piezas.

Los procesos de recubrimiento por conversión se dividen en dos categorías:

- Conversión química.
- Anodizado.

La **conversión química** sólo incluyen procesos que implican una reacción química, los tratamientos más comunes son los recubrimientos por conversión con fosfato y cromato.

El **anodizado** se produce por un recubrimiento de óxido mediante una reacción electroquímica y se lo asocia principalmente con el aluminio o el magnesio aunque también se efectúa el anodizado en otros metales.

Conversión química

Estos procesos exponen el metal base a ciertos productos químicos que forman **películas de superficies delgadas y no metálicas**, los principales recubrimientos son con **fosfatos y cromatos**.

El recubrimiento con **fosfato** transforma la superficie del metal base en una película protectora de fosfato mediante la exposición a soluciones de ciertas sales de fosfatos como Zinc, Magnesio y Calcio junto con ácido fosfórico diluido.

El espesor del recubrimiento varía de 0,0025 a 0,05 mm. Los metales base más comunes son el zinc y el acero, incluyendo el acero galvanizado.

El **recubrimiento con fosfato** funciona como una **preparación útil para la pintura** en las **industrias automotriz** y de aparatos eléctricos pesados.

El **recubrimiento con cromato** convierte el metal base en diversas formas de películas de cromatos, mediante soluciones acuosas de ácido crómico, sales de cromatos y otros productos químicos.

Los metales tratados con este método incluyen el aluminio, el cadmio, el cobre, el magnesio y el zinc. La **inmersión** de la pieza base es el método común de aplicación.

Los recubrimientos por conversión con cromatos son, generalmente menores de 0,0025 mm. Las razones para este recubrimiento son:

- Protección contra la corrosión.
- Base para pintura.
- Propósitos decorativos.

Los recubrimientos con cromatos pueden ser transparentes o de colores como el pardo olivo, el bronce, el amarillo o el azul brillante.

Anodizado

Mientras que los procesos anteriores se ejecutan sin electrólisis, el anodizado es un tratamiento electrolítico que produce una capa de óxido estable sobre una superficie metálica.

Sus aplicaciones más comunes son en aluminio y magnesio, pero también se aplica en zinc, en titanio y otros metales menos comunes.

Los recubrimientos por anodizado se utilizan para propósitos decorativos y también proporcionan protección contra la corrosión.

El anodizado comparado con otros recubrimientos galvánicos por ser ambos procesos electrolíticos, posee las siguientes diferencias:

- En la deposición electroquímica, la pieza de trabajo a recubrir es el cátodo, en cambio en el anodizado es el ánodo.
- En la electrodeposición, el recubrimiento aumenta mediante la adhesión de iones de un segundo metal a la superficie metálica base. En el anodizado el recubrimiento se forma mediante una reacción química del metal de sustrato dentro de una capa de óxido.

En los recubrimientos por anodizado el espesor varía generalmente entre 0,0025 y 0,075 mm.

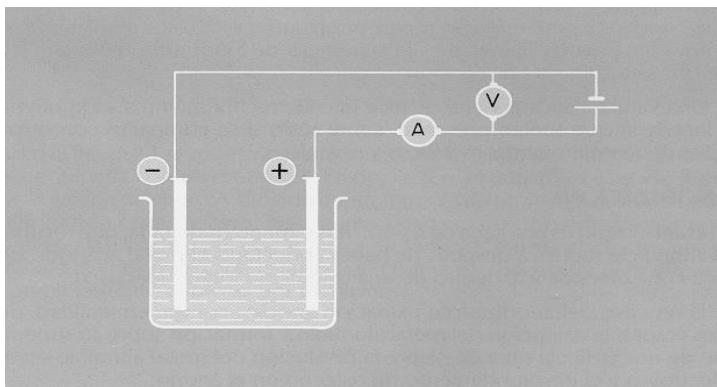
Se pueden incorporar tintes en el anodizado para crear una amplia variedad de colores, esto es muy común en el anodizado de aluminio.

Se pueden lograr recubrimientos en aluminio mayor a 0,25 mm, mediante un proceso denominado anodizado duro, estos recubrimientos son notables por su alta resistencia al desgaste y a la corrosión.

El proceso de anodizado del aluminio comprende:

- Preparación de la superficie.
- Oxidación anódica.
- Colmatado.

La oxidación anódica consiste en la producción de una capa de óxido hidratada en la superficie metálica que está sumergida en un medio electrolítico con la intervención de una corriente eléctrica proveniente de una fuente exterior. La pieza a anodizar se conecta al electrodo positivo.



Luego de aplicar la fuerza electromotriz en la cuba se producirán las siguientes reacciones:

- Descomposición del agua.

En el cátodo se genera hidrógeno y en el ánodo oxígeno.

- Disolución parcial del aluminio del ánodo.

El líquido de la cuba se va enriqueciendo en iones aluminio.

- Oxidación superficial del aluminio del ánodo.

Este fenómeno se traduce en la formación de una película continua y porosa, principalmente de óxido de aluminio.

La importancia de esta película en el aluminio tiene características de:

- Protección frente a la corrosión.
- Posibilidad de dar color a la capa con fines decorativos.
- Resulta térmica y eléctricamente aislante.

El **colmatado** es un proceso de **calentamiento de la pieza anodizada en agua hirviendo**, para aumentar la protección frente a la corrosión del aluminio base. Los factores a tener en cuenta en la operación de colmatado son:

- Pureza del agua.
- Temperatura del agua.
- Tiempo de tratamiento.

La **coloración** consiste en convertir a un color determinado, la película transparente de óxido de aluminio. Esto se consigue por:

- Inmersión en disolución que contiene el colorante.
- Deposición catódica a partir de iones metálicos.
- Anodización autocolorante.

La coloración por inmersión se realiza introduciendo la pieza anodizada en disolución de compuestos minerales como óxidos e hidróxidos coloreados, o bien con el agregado de colorantes orgánicos.

La coloración por deposición catódica se lleva a cabo con disoluciones diluidas de electrolitos y densidades de corriente de 0,2 a 0,8 A/dm².

La coloración autocolorante se debe a la composición del baño y se realiza al mismo tiempo que el anodizado.

Anodizado de Titanio

El **titanio se protege de modo natural**, no obstante su anodización despierta gran interés debido a su aspecto estético.

La oxidación anódica del titanio crea una capa semitransparente, que reflejan rayos de luz blanca en la superficie externa del metal base.

Estos rayos reflejados crean colores que se deben al espesor de la capa en función del potencial aplicado y del tiempo de tratamiento.

El electrolito utilizado puede ser una disolución acuosa de ácido sulfúrico (10%), sulfato amónico (5%), sulfato de magnesio (5%) y fosfato de sodio (1%). La tensión a aplicar varía de 1 a 150 V, según el color que se desea obtener.

Pavonado

El pavonado es un **recubrimiento por conversión** donde se forma una **película de óxido de color azul oscuro** en la superficie de los metales base como el hierro y el acero.

Uno de los procedimientos para producir el recubrimiento de óxido consiste en calentar las piezas de acero en un baño de sales fundidas oxidantes a una temperatura de 260 a 425 °C.

Algunas veces se emplea una mezcla de nitrato de sodio y de potasio para producir un recubrimiento de color azul. Las piezas de acero se sumergen unos minutos en sales fundidas y después se templan en agua.

Otro procedimiento consiste en calentar a unos 650 °C durante tres horas, las piezas de acero en un recipiente cerrado donde se desplaza el aire con vapor de agua sobrecalentado o con una mezcla de vapor de agua y benceno.

Después de este tratamiento el acero se enfría a 150 °C y se introduce en aceite hervido, manteniéndose la temperatura hasta que el aceite se oxide y el óxido formado se reduce a su forma más resistente.

La capa de óxido es negra, oscilando su aspecto desde el opaco al lustroso, según el previo acabado superficial del acero.

Actualmente la técnica del pavonado se limita a tres aplicaciones industriales:

- Acabado de pieza de acero rápido.
- Protección de piezas de acero obtenidas en pulvimetalurgia.
- Acabado decorativo de piezas de artesanía.

Recubrimiento orgánico (Pinturas)

La pintura es una suspensión que aplicada sobre una superficie en forma de capas finas, por evaporación o por reacción, se convierte en una película más o menos impermeable que aísla al objeto recubierto del medio exterior.

Formulación. Los principales componentes de las pinturas son:

- Vehículo.
- Pigmento.

El vehículo está formado por el disolvente y el aglutinante, componente que al secarse polimeriza o reacciona formando una capa sólida.

El pigmento posee distintas características como inertes, anticorrosivos, ignífugos, dispersantes, plastificantes, etc.

Una pintura sin pigmento sólo con el vehículo, recibe el nombre de barniz o laca, que al aplicarse queda una capa transparente, de limitada capacidad protectora y de débil adherencia.

Clasificación de las Pinturas. Las pinturas se clasifican del siguiente modo:

- Según su composición.
- Según la aplicación a que va destinada.
- Según la finalidad de la capa de pintura.
- Según el procedimiento de aplicación empleado.

Según su **composición**, existen pinturas epoxi, pinturas al agua, pinturas antiincrustantes, etc.

Según su **aplicación**, existen pinturas anticorrosivas, decorativas, para superficies férreas, para superficies de aluminio, etc.

Según su **finalidad**, la pintura puede ser inhibidora, aislante, protectora, catódica, ignífuga, etc.

Según el **procedimiento de aplicación empleado**, las pinturas pueden aplicarse a brocha, por inmersión, por electroforesis, por secado al horno, etc.

Tipos de pinturas

Imprimación. La pintura de imprimación tiene por objeto **facilitar el anclaje de las capas anticorrosivas de los sistemas de pintado**. La pintura de imprimación más utilizada está formada por rojo de plomo, con pequeñas cantidades de litargirio del que se obtiene por calentamiento. Su aspecto típico es de color naranja-rojizo.

Al aceite. Las pinturas al aceite son **dispersiones de pigmentos en aceite secante diluidas con disolventes**, hasta conseguir una fluidez que permita su aplicación sobre superficies. El aceite seca lentamente por oxidación y polimerización, formando una película blanda y elástica. Para acelerar el secado se adicionan pequeñas cantidades de sales metálicas, que actúan de catalizadores a base de plomo, cobalto y manganeso.

Óleo-resinosas. Las pinturas óleo-resinosas son **barnices pigmentados que contienen una combinación de aceites y resinas cocidos conjuntamente y diluidos con disolventes volátiles**. Para acelerar el secado se añaden secantes en pequeña proporción. Las resinas proporcionan adherencia, brillo, tenacidad y resistencia a la corrosión y a la abrasión.

Alquídicas. Las resinas alquídicas son fundamentalmente **poliésteres de alcoholes polihidroxílicos y de ácidos policarboxílicos**, combinados con los ácidos de los diversos aceites secantes, semisecantes y no secantes en diferentes proporciones.

Las pinturas alquídicas han desplazado a las pinturas al aceite en el mantenimiento en **ambiente marino**. Presentan un secado más rápido, mayor dureza, mejor retención del brillo y mayor resistencia al agua.

Fenólicas. Las resinas fenólicas utilizadas en la formulación de pinturas se fabrican a partir del **fenol y** de fenoles para-sustituídos, que reaccionan con el formaldehído para formar grupos metilol en los anillos de fenol. Entonces se generan polímeros por reacción de estos grupos de metilol formando puentes de metileno y agua.

Vinílicas. Las pinturas vinílicas utilizan **resinas** formadas a partir de **monómeros** que contienen dobles enlaces que polimerizan por adición lineal en moléculas de largas cadenas. Entre éstas están las resinas derivadas del cloruro de vinilo, acetato de vinilo, estireno y sus derivados, cloruro vinílico, butadieno, acrilonitrilo y ésteres acrílicos.

Durante el secado de estas pinturas no se necesita el oxígeno. Tienen buena flexibilidad y resistencia a la abrasión.

Epoxídicas. Los ligantes de las pinturas epoxídicas se fabrican a partir del bistenol A y de la epiclohidrina en distintas proporciones, según las propiedades esperadas del producto acabado. No polimerizan por sí solas sino que necesitan **catalizadores**, tales como aminas, resinas amínicas, poliamidas, ácidos grasos y resinas fenólicas. El peso molecular más elevado está unido generalmente con una mayor tenacidad y resistencia a la abrasión, humedad y ataque químico, pero con poder de disolución más bajo y menos contenido de sólidos a la viscosidad de aplicación.

Brea-epoxy. Las pinturas de brea-epoxy están constituidas por una **mezcla de resinas epoxídicas y de asfalto o brea de hulla**, capaz de curar dando una textura altamente reticulada.

Tienen buena resistencia al agua, incluso a temperaturas elevadas, buena adherencia y buena resistencia química a los ácidos y sales. Además se suelen conseguir elevados espesores con pocas capas de pintura. El principal inconveniente es que sólo se fabrican en colores oscuros.

Poliuretano. Este tipo de pintura se emplea en algún producto químico que se utilizan en la fabricación de plásticos, fibras sintéticas y espumas. Posee dos componentes principales que una vez mezclados reaccionan entre sí, formando una tenaz masa de material plástico. Tiene buena resistencia química a los ácidos y a los hidrocarburos.

Bituminosas. Las pinturas que contienen breas, alquitranes y betunes son sólidas a temperatura ambiente y funden al calentarse. Los betunes son productos naturales derivados del petróleo y ricos en hidrocarburos alifáticos, de cadena abierta como los alcanos, alquenos y alquinos. Estas pinturas se aplican para pintar los bajos de los coches y para cubrir la zona del casco de los buques en la línea de flotación, que está alternativamente expuesta al aire y cubierta por el agua de mar.

Antiincrustantes. Algunos aditivos mezclados con las pinturas, actúan de eficaces remedios para evitar la incrustación de animales marinos en el casco de los barcos. Se comportan a modo de sustancias tóxicas para los microorganismos marinos que tienen tendencia a fijarse en las superficies metálicas de los buques. Las siguientes sustancias se comportan como antiincrustantes: óxido cuproso, óxido mercurioso, pesticidas y herbicidas tipo DDT, etc.

Los organismos marinos no se comen la pintura, sino que la pintura va disolviendo el veneno en el agua de mar. Al producirse la fijación del ser vivo en la pintura se encuentra con una concentración de sustancia de veneno suficiente para provocarle la muerte.

Procedimiento de pintado

La aplicación de pinturas a las superficies se lleva a cabo, normalmente mediante **brocha o pistola**. En algunos casos, también se usa el **rodillo**. En circunstancias especiales es necesario recurrir a los procedimientos de inmersión o aplicación a espátula y a la pulverización hidráulica.

A brocha. En la mayoría de los casos, se recomienda que la primera capa de imprimación se aplique a brocha. Ello es debido a que la pintura moja adecuadamente el sustrato y penetra más profundamente en la superficie preparada.

El mejor procedimiento será cargar abundantemente la brocha, y extender la pintura sobre la superficie de manera uniforme. Las pinturas constituidas por resinas sintéticas y plásticas, secan rápidamente y se

vuelven pegajosas en un corto espacio de tiempo. Por lo tanto una vez aplicadas no deben repintarse excesivamente.

A pistola. La mayor parte de los recubrimientos para mantenimiento se aplican a pistola. Este método además de ser más **rápido** que los demás, excepto la inmersión, proporciona una película de espesor más **uniforme**. Debido a que la presión de aire es la fuerza motriz en la aplicación a pistola, será fundamental disponer de un compresor que proporcione un caudal adecuado de aire a 7 kg/cm² de presión. La mayoría de los equipos de aplicación a pistola necesitan un caudal de aire de aproximadamente 30 litros/min.

Pulverización hidráulica. Actualmente se utilizan equipos de pulverización hidráulica, donde no se emplea el aire para la atomización del fluido. La pulverización se obtiene simplemente forzando el paso de la pintura, sometida a alta presión, a través de un orificio extremadamente pequeño. Cuando el material atraviesa el orificio, se expande y es proyectado sobre la superficie a pintar en forma de gotas muy pequeñas.

La principal ventaja de este equipo radica en el hecho de eliminar la sobre-pulverización. Por lo tanto, se podrán llevar a cabo aplicaciones de acabado más liso, especialmente sobre esquinas y aristas, y las pérdidas de material en el aire serán mínimas. Las ventajas económicas en el trabajo con equipos de pistola sin aire radican en mayor velocidad de aplicación, mayor poder de cubriente por litro y una reducción del consumo de aire comprendido entre el 30 y 70 %, según el producto que se aplique y otros factores.

Características Generales de las pinturas. Una buena pintura debe poseer:

- **Pintabilidad.** No ofrecer resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
- **Nivelación.** Al poco tiempo de ser aplicada deben desaparecer las marcas del pincel o rodillo.
- **Secado.** Las pinturas y esmaltes deben secar en tiempos razonables.
- **Poder Cubritivo.** Es la propiedad de hacer desaparecer el color del fondo de la superficie con el menor número posible de manos.

- **Rendimiento.** Se determina por la relación entre el tamaño de superficie pintada y la cantidad de pintura empleada.
- **Estabilidad.** La pintura debe tener estabilidad en el envase, no debiendo formar una capa demasiado gruesa en la superficie.

Barniz y laca

Los barnices son **soluciones transparentes** que se producen mediante el calentamiento de un **aceite secante, una resina, un secante y un disolvente juntos**. Si se aplica como una película delgada, el barniz produce un **revestimiento duro** y transparente al secarse. Las numerosas variaciones en composición y preparación de los barnices hacen difícil su clasificación. El denominado barniz de alcohol, es una resina disuelta en un disolvente volátil que no contiene ningún aceite secante.

Otros recubrimientos

Esmaltado en porcelana

La porcelana es una cerámica hecha de caolín, feldespato y cuarzo. Se aplica a metales como el acero, el hierro fundido y el aluminio como un esmalte vítreo.

Los recubrimientos en porcelana son valiosos por su belleza, color, tersura, facilidad de limpieza y durabilidad en general.

El esmalte en porcelana se utiliza en gran variedad de productos incluyendo accesorios para baños, artículos para el hogar como cocinas, lavarropas, lavaplatos, elementos para hospitales, componentes especiales etc.

El proceso de esmalte en porcelana consiste en:

- Preparación del material de recubrimiento.
- Aplicación sobre la superficie.
- Secado.
- Quemado.

La preparación implica convertir el esmalte vítreo en partículas finas, que se trituran en un tamaño consistente y conveniente.

La aplicación cuenta con diversas posibilidades como la inmersión, la electrodeposición, la aspersión, el pintado, etc.

El secado puede realizarse por calentamiento radiante o convección.

El quemado es un proceso de sinterizado a una temperatura de 800°C, donde la frita se transforma en un esmalte vítreo no poroso.

Con el esmaltado en porcelana se obtienen recubrimientos con grosores que van de 0,075 mm a 2 mm. La secuencia de procesamiento se repite varias veces hasta lograr el espesor de esmalte deseado.

Electroforesis.

Es el movimiento de partículas eléctricamente cargadas a través de un gas o líquido como resultado de un campo eléctrico formado entre unos electrodos sumergidos en el medio. Si se aplica una tensión entre un par de electrodos introducidos en la emulsión, las partículas se desplazan hacia el electrodo de signo opuesto a su carga.

Las partículas depositadas sobre el electrodo se fusionan configurando un objeto con la misma forma que el electrodo. Igualmente muchas piezas de automóviles se recubren de pintura mediante un proceso de deposición electroforética. Si las partículas en suspensión se desplazan hacia el cátodo, el proceso se denomina cataforesis, si lo hacen hacia el ánodo anaforesis.

Cataforesis. Se trata de un proceso de pintado por inmersión en el que por medio de corriente eléctrica, se provoca un desplazamiento de partículas de pintura dentro de un campo eléctrico hacia el polo de signo opuesto, hasta la pieza a recubrir situada en el cátodo. La película de pintura es uniforme incluso en interiores aportando una gran protección anticorrosiva y resistencia a deformaciones mecánicas.

Previo al proceso la cadena se somete a un tratamiento de desengrase, lavado y fosfatado que asegure el anclaje de la pintura sobre el metal. La cadena pasa a continuación por un horno que facilita la polimeración correcta, garantizando así las prestaciones de la pintura. Ventajas de la cataforesis:

- Insuperable tratamiento anticorrosivo.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Bajo factor contaminante.
- Excelente acabado.
- Alta capacidad de producción.
- Alta eficiencia

Revestimiento en polvo.

Estas pinturas se pulverizan sobre una superficie metálica, como ocurre en la producción de maquinaria o de marcos de ventanas y se adhieren gracias a la atracción electrostática.

Los recubrimientos logrados en base a pintura en polvo electrostática, se adaptan a todos los casos en que se requiera pintar una pieza o componentes con alta resistencia físico-química, otorgándole a su vez un excelente acabado estético.

La aplicación de estos revestimientos de alta resistencia (40% más que la pintura convencional), se logra en forma manual, o automática, mediante el uso de pistola electrostática o por inmersión.

Los recubrimientos en polvo se emplean particularmente, en la fabricación de muebles, juegos de jardín, cocina, electrodomésticos, accesorios para el automóvil, maquinaria en general, herramientas, etc.

Ventajas de los recubrimientos en polvo:

- Producto sin disolvente, no produce contaminación ambiental.
- Alto espesor, con sólo una mano se alcanza de 30 a 150 micras.
- Buen poder cubritivo en bordes.
- Mayor protección.
- Alta resistencia mecánica.
- Limpieza de aplicación.
- Aplicación teórica del 100% del producto.
- Facilidad de aplicación.

El proceso de polimerización se efectúa en un horno con temperaturas entre 130°C y 220°C. En algunos casos para el pintado en una sola cara, se puede curar mediante calor por radiación.